



## ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

**Вы узнаете:**

- какие крупные природные регионы выделяются в Казахстане;
- как человек осваивал и изменял природные ландшафты.

**Вы научитесь:**

- составлять характеристику крупного природного региона;
- определять степень изменения ландшафтов под влиянием хозяйственной деятельности.

### §39. Крупные природные регионы Казахстана

**Вспомните:**

- самый крупный природный комплекс на Земле;
- на какие зональные и азональные природные комплексы делится географическая оболочка;
- сколько крупных природных регионов выделяется в Казахстане.

**1. Крупные природные (физико-географические) регионы Казахстана.** Вы изучили зональные природные комплексы нашей страны – природные зоны. Теперь предстоит проанализировать крупные азональные природные комплексы, или крупные природные (физико-географические) регионы.

*Выделение крупных природных (физико-географических) регионов называется природным, или физико-географическим, районированием.* В основе выделения природных регионов лежат различия в геологическом строении, рельефе и климате. Следовательно, *природные регионы – это азональные природные комплексы – крупные территории Казахстана, которые выделяются по особенностям геологического строения, рельефа и климата.* Исходя из этого, можно дать краткое индивидуальное определение любого региона. Возьмем для примера регион Западная Сибирь. «Западная Сибирь – это природный регион, в основании которого залегает плита молодой платформы, выраженная в рельефе нашей страны Северо-Казахской равниной».

Мы будем изучать крупные природные регионы двух уровней. Первый уровень – физико-географические страны. Восточно-Европейская равнина, Западная Сибирь, Туран, Урал, Сарыарка, Горы Южной Сибири и Горы Центральной Азии – это физико-географические страны. Физико-



Рис. 165. Крупные природные регионы Казахстана

географические страны делятся на области. Второй уровень крупных природных регионов – это физико-географические области: Северо-Казахская равнина, Мугалжар, Алтай, Сауыр-Тарбагатай, Жетысуский Алатау и Тянь-Шань. Мугалжар – это физико-географическая область Урала, а Сауыр-Тарбагатай, Жетысуский Алатау и Тянь-Шань – области физико-географической страны Горы Центральной Азии.

По этим признакам ученые-физикогеографы выделяют на территории Казахстана 9 крупных природных регионов (рис. 165): 1) Восточно-Европейскую равнину; 2) Западную Сибирь (Северо-Казахскую равнину); 3) Туран; 4) Урал (Мугалжар); 5) Сарыарку; Горы Южной Сибири; 6) Алтай и Горы Центральной Азии; 7) Тянь-Шань, 8) Жетысуский Алатау, 9) Сауыр-Тарбагатай.

По карте видно, что в пределах нашей страны полностью лежит только один природный регион – Сарыарка. Остальные наши регионы – это части больших трансграничных природных регионов, которые охватывают также территории соседних государств.



Из названий регионов следует, что границы каждого из них определяет крупная форма рельефа (равнина или горы), которая обусловлена геологическим (тектоническим) строением. Так, Восточно-Европейская равнина сформировалась на древней Восточно-Европейской платформе. Тектоническую основу Сарыарки составляет Казахский щит молодой Евразийской платформы.

Геологическое строение определяет набор полезных ископаемых и рельеф природного региона. Рельеф влияет на климатические условия. В свою очередь климат и рельеф обуславливают характер внутренних вод – рек, озер, ледников. На этой основе под влиянием зональных факторов формируются зональные природные комплексы – *природные зоны*. В сохранении зональных природных комплексов важную роль играют *особо охраняемые природные территории* – опорный каркас устойчивости природы нашей страны и всей биосферы Земли. В этой логической цепочке просматривается опорная схема, по которой будем характеризовать крупные природные регионы Казахстана (рис. 166). Начинаться характеристика любого региона должна с анализа *географического (физико-географического) положения*.

**2. Группировка крупных природных регионов Казахстана.** В зависимости от геологического строения и рельефа крупные природные регионы нашей страны принято делить на три группы. Первую группу составляют *равнинные* природные регионы, сформировавшиеся в пределах древней и молодых платформ. Это Восточно-Европейская равнина, Западная Сибирь и Туран. Ко второй группе относятся *низкогорные* природные регионы, возникшие в складчатых областях и испытавшие небольшие поднятия в период новейших тектонических движений. К этой группе относятся Урал и Сарыарка. Третью группу составляют *высокогорные* природные регионы складчатых областей, пережившие сильное поднятие в неоген-четвертичное время. В эту группу входят природные регионы Горы Южной Сибири и Горы Центральной Азии.

**Итак,** под влиянием аazonальных факторов ландшафтообразования на территории нашей страны сформировались девять крупных природных регионов. Они отличаются особенностями геологического строения и рельефа, климатическими условиями и характерным сочетанием природных зон.



Рис. 166. Опорная схема характеристики крупных природных регионов

## БЛОК ЗАДАНИЙ ДЛЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

### ? Проверьте себя

1. Что такое природный регион? 2. Сколько крупных природных регионов выделяют в Казахстане? Перечислите их по памяти. 3. Какие факторы определяют различные природные регионы? 5. По аналогии с характеристикой Западной Сибири дайте краткое описание природных регионов Туран, Урал, Восточно-Европейская равнина.



### Выполните задания

**Задание 1.** Просмотрите перечень объектов на территории Казахстана: Туран, лесостепь, Сарырка, пустыня, Урал, Западная Сибирь, степь, Восточно-Европейская равнина, Горы Центральной Азии, полупустыня. Выделите в этом перечне две группы объектов. Укажите, по какому признаку выделена каждая группа.

**Задание 2.** По рис. 165 познакомьтесь с перечнем крупных природных регионов Казахстана. Запомните их названия и расположение. Сравните границы платформ, складчатых областей и крупных природных регионов по тектонической карте и схеме природного районирования. Установите, совпадают ли их границы.

**Задание 3** (в группах). Для выполнения задания нужна 1 часть учебника. Сформируйте рабочие группы для выполнения задания. Выберите один из крупных природных регионов страны. Заполните таблицу «Характеристика крупных природных регионов Казахстана», опираясь на карты рисунков: 25 (тектоника), 33 (рельеф), 46 (полезные ископаемые), 82 (температуры января), 83 (температуры июля), 85 (осадки), 137 (природные зоны), 149 (ООПТ).

Доложите о результатах одноклассникам. Внесите в таблицу данные по другим регионам.

| Крупный природный регион | Географическое положение | Тектоническая основа, полезные ископаемые | Главные формы рельефа | Климат | Реки, озера, ледники | Природные зоны, ООПТ |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------|----------------------|
| Сарырка                  |                          |                                           |                       |        |                      |                      |

**Задание 4.** С опорой на дополнительный источник информации установите смысловое значение следующих хоронимов: Урал, Туран, Сарырка, Сибирь. Найдите легенды и предания о происхождении этих названий. Доложите о результатах проделанной работы в классе.

**Задание 5.** Заполните таблицу названиями крупных природных регионов Казахстана на русском, казахском (на латинице и кириллице) и английском языках:

| Крупный природный регион | Транслитерация на языке:          |            |
|--------------------------|-----------------------------------|------------|
|                          | казахском<br>(латиница/кириллица) | английском |
| Сарыарка                 |                                   |            |

**Задание 6.** Определите по карте, какие цифры соответствуют крупным природным регионам, перечисленным под картой.



**Покажите на карте**

Покажите крупные природные регионы Казахстана.



**Рефлексия («Лесенка успеха»)**

Проанализируйте свою работу на уроке. Определите, на какую ступеньку вы поднялись: нижняя ступенька – у меня ничего не получилось; средняя ступенька – у меня были проблемы; верхняя ступенька – мне все удалось.



#### §40. Природные комплексы и человек

**Вспомните:**

- что такое антропогенные ландшафты;
- какие виды деятельности способствуют их появлению;
- как различаются антропогенные ландшафты по степени изменения.

**1. Хозяйственное освоение ландшафтов: виды и показатели.** В процессе хозяйственной деятельности человек использует земельные, водные, минеральные, климатические, биологические и другие природные ресурсы. Природные условия могут способствовать их освоению, а могут и затруднять. Так, ландшафты безводных пустынь и высокогорий почти не используются в хозяйственных целях, оставаясь естественными заповедниками. Ландшафты предгорий и лучше увлажненных участков равнин с реками и озерами, напротив, давно и хорошо освоены.

Процесс освоения сопровождался распашкой земель, вырубкой лесов, возведением населенных пунктов, прокладкой дорог, добычей полезных ископаемых. Таким образом, *освоение территории – это ее использование для разных видов хозяйственной деятельности*. Основная примета освоения – заселение территории людьми, замена естественных (коренных) ландшафтов антропогенными.

Особенности природных условий и ресурсов определяют разные формы использования территории. Так, наличие полезных ископаемых ведет к строительству карьеров, шахт, перерабатывающих предприятий. Плодородные почвы используются под пашню, менее плодородные – для выпаса скота. В больших лесных массивах заготавливается древесина. В живописных ландшафтах на озерах, водохранилищах, реках создаются зоны отдыха и туризма. Для обеспечения надежной связи между населенными пунктами сооружаются автомобильные и железные дороги.

В Казахстане выделяются четыре основных вида освоения территории: сельскохозяйственное, промышленное, транспортное и рекреационное.

**Сельскохозяйственное** освоение – самый древний вид природопользования в стране (рис. 167). Вплоть до 1930-х гг. основной его формой оставалось кочевое скотоводство с щадящим режимом природопользования. При периодическом пребывании скота ландшафты успевали восстанавливать свою продуктивность. Существенного нарушения природных комплексов не происходило. Положение резко изменилось в середине 1950-х гг., когда под посевы пшеницы была распашана почти 1/3 степных ландшафтов. Распашка повлекла за собой коренные нарушения в ландшафтах. Изменились растительность, состав и численность

животных, климат, речной сток, снизились плодородие почв, продуктивность природных комплексов. Стали проявляться процессы смыва и развевания почв – водная и ветровая эрозия.

Одним из направлений сельскохозяйственного освоения является водная *мелиорация* (улучшение) земель – орошение полей. Каждый десятый гектар пашни Казахстана, главным образом на юге, орошается. Такие земли дают стабильно высокие урожаи независимо от погодных условий. Поэтому орошаемый клин будет расширяться. Но все же самые большие площади охватывает пастбищное освоение. В лесостепи и степи пастбища чередуются с пашнями, в полупустыне и пустыне образуют обширные сплошные массивы. Во всех природных зонах они заметно изменены хозяйственной деятельностью. На 1/3 площади пастбища деградируют.

На этапе плановой экономики основной причиной деградации был *перевыпас* скота. Большая часть его концентрировалась близ естественных водоемов и колодцев. Там нагрузка на пастбища была чрезмерной. Скот вытаптывал растительный покров. Маломощный, незакрепленный растениями почвенный слой выдували ветры, смывали дождевые и талые снеговые воды. Продуктивность ландшафтов падала, происходило их опустынивание. В 1990-е гг. при переходе к рынку пастбища стали деградировать от *недовыпаса*. Поголовье скота и диких копытных резко сократилось. Пастбища стали зарастать сорными растениями. Без копытных животных степь умирала. Вблизи населенных пунктов, где в основном содержался домашний скот, активизировались процессы опустынивания. Теперь поголовье домашнего скота растет, в степь возвращаются дикие копытные – сайгаки, куланы, керкуланы. Благодаря казахстанской инициативе по спасению сайгаков их численность за последние 20 лет выросла в 100 раз – до 2,5 млн. Это будет способствовать улучшению экологии степных ландшафтов и их пастбищных угодий. Важно не допустить чрезмерного роста численности сайгаков, который обернется новым, естественным перевыпасом.

В местах добычи полезных ископаемых заметную роль играет *горнопромышленное* освоение территории. Земли горнопромышленного освоения занимают менее 0,1% площади страны, но природные комплексы здесь преобразованы сильнее всего. Карьеры, шахты, отвалы горных пород обезображивают ландшафты, нарушают их геологическую



Рис. 167. Сельскохозяйственный ландшафт.  
Северный Казахстан





Рис. 168. Горнопромышленный ландшафт в районе медного месторождения Конырат



Рис. 169. Озеро в отработанном карьере – пример водохозяйственной рекультивации. Хребет Калба



Рис. 170. Рекреационный ландшафт. Буктырминская курортная зона

основу (рис. 168). Появляются антропогенные формы рельефа. На поверхность поднимаются вещества, часто вредные для окружающей среды. Поэтому на таких участках проводят *рекультивацию* земель.

*Рекультивация* – это искусственное восстановление продуктивности, хозяйственной и эстетической ценности нарушенных ландшафтов. Отвалы выравнивают. На выровненную поверхность укладывают почву, высаживают растения. Карьеры заполняют водой (рис. 169). В искусственные водоемы запускают рыбу. Постепенно на месте «оскальпированных» земель появляются сельскохозяйственные угодья, лесопосадки и даже зоны отдыха.

Сельскохозяйственное и промышленное освоение стало возможно благодаря интенсивному дорожному строительству – *транспортному* освоению территории. Создана разветвленная сеть автомобильных (100 тыс. км) и железных (20 тыс. км) дорог. Но по ее плотности Казахстан еще заметно уступает густонаселенным странам.

1960-е годы стали началом *рекреационного* освоения территории страны. Появились санатории, туристские базы, базы отдыха. В 1985 г. открылся первый национальный парк – Баянауылский. Масштабы рекреации многократно возросли в годы независимости, когда туризм был признан одной из приоритетных отраслей экономики. За это время создано 13 новых национальных парков и 18 курортных зон (рис. 170).

В процессе хозяйственного освоения меняется *уровень освоенности терри-*



**тории.** Для его оценки применяют ряд показателей. Об уровне сельскохозяйственной освоенности можно судить, например, по *степени распаханности* территории, т. е. по доле пашни в общей площади страны в процентах. *Густота транспортной сети*, т. е. автомобильных и железных дорог, внутренних водных путей, отражает транспортную освоенность. Но наиболее общим, интегрированным показателем является *плотность населения* (рис. 200).

**2. Антропогенные модификации ландшафтов.** В процессе освоения резко сократилась площадь ландшафтов, не затронутых хозяйственной деятельностью. В наши дни они занимают лишь 1/7 часть территории страны. Господствуют антропогенные ландшафты, которые представлены разными хозяйственными видоизменениями, или *модификациями* (рис. 171).

В Казахстане наиболее широко представлены сельскохозяйственные модификации природных комплексов, меньше – лесохозяйственные и селитебные (табл. 8).



Рис. 171. Антропогенные модификации природных ландшафтов

Таблица 8

Площадь антропогенных модификаций природных ландшафтов Казахстана (тыс. км<sup>2</sup>)

| Макрорегион      | Общая площадь | Антропогенные модификации ландшафтов |                   |                   |              |                   |               |
|------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|
|                  |               | Сельскохозяйственные                 | Горнопромышленные | Водохозяйственные | Селитебные   | Лесохозяйственные | Рекреационные |
| Северный         | 440,9         | 414,81                               | 0,68              | 0,33              | 5,30         | 17                | 1,2           |
| Уральский        | 451,9         | 407,35                               | 0,18              | 0,10              | 2,49         | 3                 | 0,6           |
| Жетысуский       | 224,3         | 164,75                               | 0,07              | 2,00              | 6,30         | 14                | 1,4           |
| Каспийский       | 284,2         | 231,38                               | 0,81              | 0,00              | 2,10         | 1                 | 0,5           |
| Южный            | 487,6         | 349,22                               | 0,13              | 1,60              | 8,00         | 10                | 1,7           |
| Сарыаркинский    | 428,0         | 332,61                               | 0,45              | 0,17              | 2,30         | 4                 | 0,5           |
| Ертисский        | 408,0         | 332,53                               | 0,17              | 5,83              | 3,60         | 19                | 0,8           |
| <b>Казахстан</b> | <b>2724,9</b> | <b>2232,65</b>                       | <b>2,49</b>       | <b>10,03</b>      | <b>30,09</b> | <b>68</b>         | <b>6,7</b>    |
| <b>Доля, в %</b> | <b>100</b>    | <b>81,94</b>                         | <b>0,09</b>       | <b>0,37</b>       | <b>1,10</b>  | <b>2,50</b>       | <b>0,25</b>   |



Рис. 172. Селитебный ландшафт. Усть-Каменогорск

Сельскохозяйственные модификации возникают в районах развитого земледелия и животноводства, где основными видами угодий являются пашни, пастбища и сенокосы. В пределах населенных пунктов формируются селитебные ландшафты (рис. 172). Водохранилища и пруды образуют водохозяйственные модификации природных комплексов, а искусственные лесонасаждения (лесные культуры, лесные полосы и пояса вокруг городов) – лесохозяйственные. Горнопромышленные ландшафты появляются в районах крупномасштабной добычи полезных ископаемых. Минимальные изменения свойственны природоохранным модификациям в пределах заповедников, национальных парков и природных резерватов. Здесь они более заметны в местах размещения центральных усадеб и егерских кордонов. Рекреационные ландшафты характерны для мест массового отдыха населения и туризма.

По степени антропогенного воздействия все ландшафты принято делить на *сильно измененные, умеренно измененные, слабо измененные и неизмененные (коренные)*.

**3. Исследование: оценка степени антропогенного изменения ландшафтов Казахстана.** Используем для этого самый простой способ. Будем считать: чем больше площадь, занимаемая антропогенными модификациями ландшафтов, тем выше степень изменения природных ландшафтов. Следовательно, индекс изменения  $I_{изм}$  можно определить по формуле:

$$I_{изм} = \frac{A}{100}, \text{ где} \quad [1]$$



$A$  – доля ландшафтов, измененных хозяйственной деятельностью (в %),  $100$  – площадь района (в %). Но разные виды деятельности оказывают разное влияние на ландшафты. Одно дело – добыча полезных ископаемых открытым способом, другое дело – сенокосение. Поэтому разделим все модификации ландшафтов на две группы (табл. 9):

- 1) полностью измененные (пашни, водохозяйственные, горнопромышленные, селитебные, лесохозяйственные);
- 2) нарушенные (пастбища, сенокосы, рекреационные).

Таблица 9

**Соотношение ландшафтов разной степени измененности  
под влиянием хозяйственной деятельности**

| Макрорегион      | Доля ландшафтов (в %): |            |                         |
|------------------|------------------------|------------|-------------------------|
|                  | полностью измененных   | нарушенных | естественных (коренных) |
| Северный         | 50                     | 43         | 7                       |
| Уральский        | 11                     | 80         | 8                       |
| Жетысуский       | 17                     | 67         | 16                      |
| Каспийский       | 2                      | 81         | 17                      |
| Южный            | 9                      | 67         | 24                      |
| Сарыаркинский    | 7                      | 72         | 21                      |
| Ертисский        | 20                     | 68         | 11                      |
| <b>Казахстан</b> | <b>17</b>              | <b>69</b>  | <b>14</b>               |

Условно примем, что ландшафты первой группы изменены в 2 раза сильнее, чем второй. Кроме того, удвоим знаменатель, чтобы максимальное значение индекса было равно 1. Тогда формула [1] примет вид:

$$I_{изм} = \frac{2A + B}{200}, \text{ где} \quad [2]$$

$A$  – доля полностью измененных ландшафтов (в %);  $B$  – доля нарушенных ландшафтов (в %);  $200$  – удвоенная площадь района (в %). При делении проценты сократятся, а индекс станет отвлеченным числом в интервале от 0 до 1. Единица соответствует наивысшему (полному) изменению ландшафтов.

Сформулируем цель, задачи и гипотезу исследования.

Цель исследования заключается в оценке степени антропогенного изменения ландшафтов Казахстана.